33853번 - 행렬과 쿼리 성공

☆

플래티넘 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	109	36	29	32.222%

문제

길이가 n인 행렬로 이루어진 수열 $a_1, a_2, \ldots, a_n$이 주어진다. 다음 쿼리를 수행하는 프로그램을 작성하시오. 처음에 모든 행렬은 2행 2열의 영행렬이다.

- $1\ l\ r\ i\ j$: $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$를 차례대로 곱한 행렬의 i행 j열의 값을 $1000000009\ (= 10^9 + 9)$로 나눈 나머지를 출력한다. 만약 차례대로 곱할 수 없다면 대신 `-1` 을 출력한다. 곱이 존재하지만 결과 행렬의 범위를 벗어나는 입력은 주어지지 않는다. $(1 \le l \le r \le n)$
- $2\ i$: a_i의 행을 마지막에 하나 추가하고 추가된 행을 0으로 채운다. a_i의 행이 3행 미만인 경우에만 주어진다. $(1 \le i \le n)$
- $3\ i$: a_i의 마지막 행을 제거한다. a_i의 행이 2행보다 많은 경우에만 주어진다. $(1 \le i \le n)$
- $4\ i$: a_i의 열을 마지막에 하나 추가하고 추가된 열을 0으로 채운다. a_i의 열이 3열 미만인 경우에만 주어진다. $(1 \le i \le n)$
- $5\ i$: a_i의 마지막 열을 제거한다. a_i의 열이 2열보다 많은 경우에만 주어진다. $(1 \le i \le n)$
- $6\ i\ j\ k\ v$: a_i의 j행 k열의 값을 v로 변경한다. 행렬의 범위를 벗어나는 입력은 주어지지 않는다. $(1 \le i \le n; 1 \le v \le 10^6)$

입력

첫 번째 줄에 행렬의 개수를 나타내는 정수 n이 주어진다. $(1 \le n \le 200\,000)$

두 번째 줄에 주어질 쿼리의 개수를 나타내는 정수 q가 주어진다. $(1 \le q \le 200\,000)$

세 번째 줄부터 q개의 줄에 걸쳐 쿼리가 한 줄에 하나씩 주어진다. 1번 쿼리는 한 번 이상 주어진다.

주어지는 모든 수는 정수이다.

출력

1번 쿼리가 주어질 때마다 쿼리의 답을 한 줄에 하나씩 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
2
15
1 1 2 1 1
6 1 1 1 1
6 1 2 2 1
6 1 1 2 1
6 2 1 1 1
6 2 1 2 1
6 2 2 2 1
1 1 2 1 2
4 1
1 1 2 1 2
5 1
2 2
1 1 2 1 2
3 2
1 1 2 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
0
2
-1
-1
2
```

출처

University (/category/5) > 부산대학교 (/category/671) > 2025 부산대학교 프로그래밍 대회 (PNUPC) (/category/1110) > Division 1 (/category/detail/4487) F번

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 세그먼트 트리 (/problem/tag/65)

메모